中南大学考试试卷

2008 -- 2008 学年 下 学期 时间 110 分钟

《信号与系统》 课程 64 学时 ___ 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 电信 0601-0605 应物 0601-0602 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一． 选择题 (请选择唯一正确的答案，本题 24 分，每小题 3 分)；

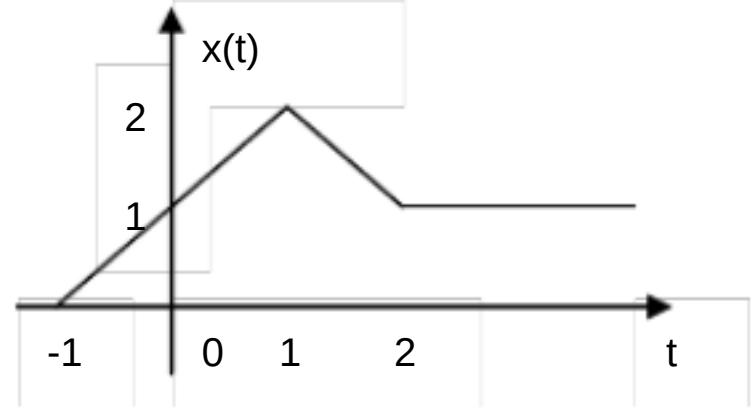
1. 图一中 X(t) 的代数表达式为 ( )

(a) (t+1) u(t+1) −2(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

(b) 2(t+1) u(t+1) −(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

(c) (t+1) u(t+1) −3(t-1) u(t-1) + 2(t-2) u(t-2)

(d) 2(t+1) u(t+1) −2(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

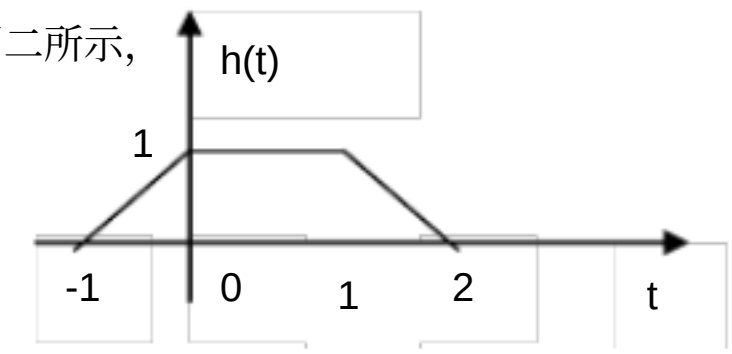


图一

2. 考虑一个线性系时不变系统的冲激响应 h(t)如图二所示，

当输入为 f(t)=u(t) 时，响应 $y(t)|_{t=1}$ 为( )

(a) 1 (b) 2 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{5}{2}$



图二

3. 已知某个连续时不变系统的频率响应为：$H(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|\le 100\pi \\ 0, & otherwise\end{cases}$，输入信号 x(t) 的付立叶变换为

$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j6k\pi}$，如果输出 y(t)=x(t)，则可以判断 ( )

(a) $a_k=0,\ k<16$ (b) $a_k=0,\ k<15$ (c) $a_k=0,\ k>15$ (d) $a_k=0,\ k>16$

4. 已知一个离散 LTI 系统为：$y[n]=2x[n]+3$，那么该系统是 ( )

(a)线性时不变 (b) 线性时变

(c)非线性时不变 (d) 非线性时变

5. 已知 f(t) 的付立叶变换为 $F(j\omega)$，则 $f(t)e^{2t}$ 的付立叶变换为 ( )

(a) $F(j(\omega+2))$ (b) $F(j(\omega-2))$ (c) $F(j\omega-2)$ (d) $F(j\omega+2)$

6. 函数 $x[n]=\cos(\pi n/8)+\sin(2n)$ 的周期是 ( )

(a) N = 16 (b) N = 8 (c) N = 32 (d) x[n] is not periodic.

7. 下面哪个系统是稳定因果的 ( )

(a) $H(s)=\frac{s+2}{s^2+2s-2}$ (b) $H(s)=\frac{s-2}{s^2+2s+2}$

(c) $H(Z)=\frac{Z-2}{Z^2+2Z-2}$　　(d) $H(Z)=\frac{Z-2}{Z^2+2Z+2}$

8. 下面哪个式子是正确的（　　）

(a) $x(t)*\delta(t)=x(0)*\delta(t)$　　(b) $x(t)\bullet\delta(t)=x(0)$

(c) $x(t)*\delta'(t)=x'(t)$　　(d) $x(t)\bullet\delta'(t)=x(0)\bullet\delta'(t)$

二. 填空题 (本题 16 分，每小题 2 分)

1, 有限频带信号 f(t) 的最高频率为 100Hz，若对下列信号进行时域取样，则最小取样频率为：f(3t)：

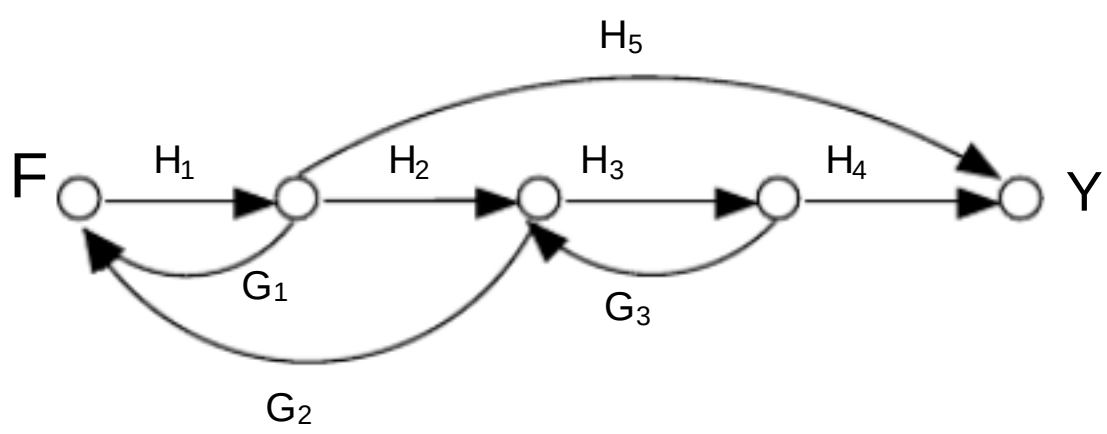
Hz；$f^2(t)$：_____Hz；

2, S 平面的 jw 轴相当于 Z 平面的 _____；

3, $\int_{-\infty}^{+\infty}(t^2+4)\delta(1-t)dt$ =_____。

4, $y(t)=e^{2t}*e^{-2t}u(t)$=_____。

5, 利用梅森公式来判断下面这个信号流图的特征行列式 Δ 为：



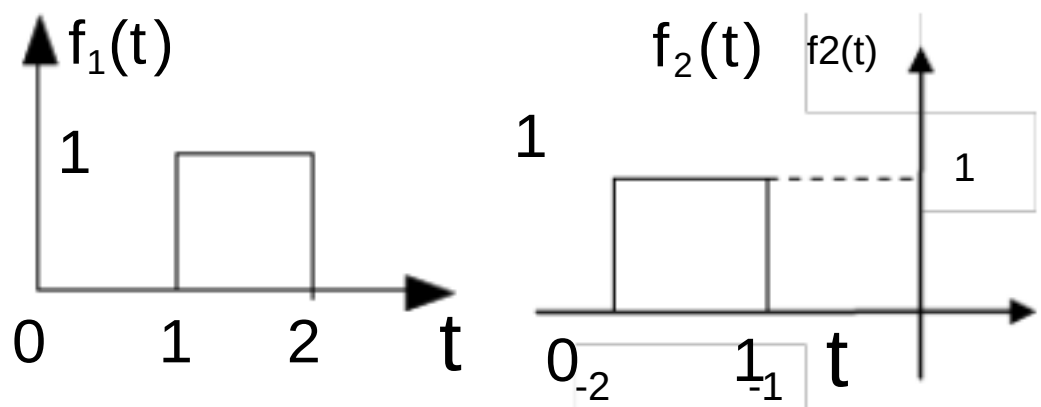
Δ=_____；

6, $e^{-(t+1)}u(t+1)$ 的双边拉普拉斯变换为：_____；

7, 已知 $X(Z)=3Z+2Z^{-1}+Z^{-100}$，则 x[n] 为：_____

三. 计算画图题 (本题 60 分)

1, 已知 f1(t)，f2(t) 如下图，求 f1(t) 与 f2(t) 卷积的结果图。 (10 分)



2, 对信号 $x(t)=\cos(300\pi t)$ 进行采样，采样周期为 0.005 秒，（10 分）

ⅰ，画出采样之后信号在 [-150Hz,150Hz] 的频谱图；

ⅱ,对已采样的信号通过一个截止频率为 100Hz，增益为 0.005 低通滤波器，求输出信号。

3, 已知 LTI 系统： $y(k)+3y(k-1)+2y(k-2)=f(k)$，且初始松弛， $f(k)=2^k, k\geq 0$。求：i， H(Z)， ii，系统的全响应 y(k)；（10 分）

4,

5, 对于某一个 LTI 系统，已知：（12 分）

i，系统是因果的；

ii，系统函数有理，且仅有两个极点在 s=-1 和 s=2;

iii，如果 x(t)=1, 则 y(t)=1;

iv单位冲激响应在 t=0 +时的值是 4；

根据以上信息，确定该系统的系统函数。

6, 有一个二阶系统函数为 $H(S)=\dfrac{3S+5}{S^2+3S+2}$，求 (18 分)

(1) 写出它的常微分方程；

(2) 画出其直接型系统方框图；

(3) 画出其级联型系统方框图；

(4) 画出其并联型系统方框图；

中南大学考试试卷

2008 -- 2008 学年 下 学期 时间 110 分钟

《信号与系统》 课程 64 学时 ___ 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 电信 0601-0605 应物 0601-0602 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

四. 选择题 (请选择唯一正确的答案，本题 15 分，每小题 3 分)；

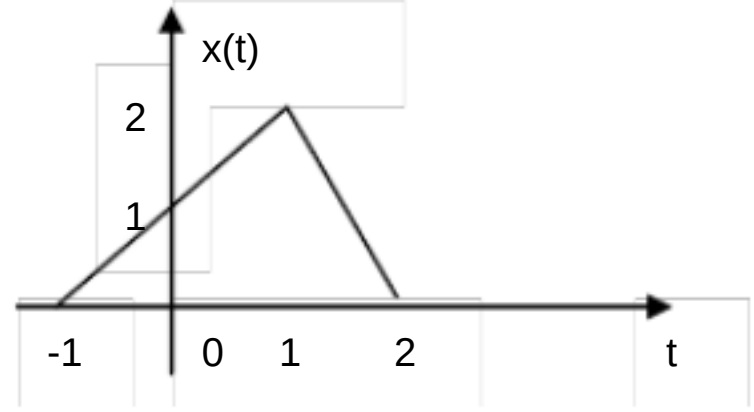
9. 图一中 X(t) 的代数表达式为 ( )

(a) (t+1) u(t+1) −2(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

(b) 2(t+1) u(t+1) −(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

(c) (t+1) u(t+1) −3(t-1) u(t-1) + 2(t-2) u(t-2)

(d) 2(t+1) u(t+1) −2(t-1) u(t-1) + (t-2) u(t-2)

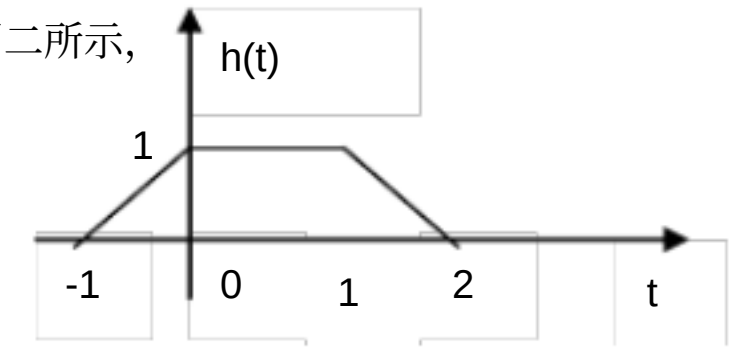


图一

10. 考虑一个线性系时不变系统的冲激响应 h(t)如图二所示，

当输入为 f(t)=u(t) 时，响应 $y(t)\big|_{t=2}$ 为( )

(a) 1 (b) 2 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{5}{2}$



图二

11. 已知一个离散 LTI 系统为：$y[n]=2x[n]$ ，那么该系统是 ( )

(a)线性时不变 (b) 线性时变

(c)非线性时不变 (d) 非线性时变

12. 函数 $x[n]=\cos(\pi n/8)$ 的周期是 ( )

(a) N = 16 (b) N = 8 (c) N = 32 (d) x[n] is not periodic.

13. 已知有限频带信号 f(t) 的最高频率为 100Hz，则 f(2t) 的最小取样频率为（ ） Hz

(a) 50 (b)100 (c)200 (d)400

五. 填空题 (本题 15 分，每小题 3 分)

6, $\cos(t)\times\delta(t)=$ _____.

7, $\int_{-\infty}^{0}(t^2+4)\delta(1-t)dt=$ _____。

8, 已知 $x(t)=\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)$ 的傅立叶变换为 X(jw)，则 $\int_{-\infty}^{\infty}X(j\omega)d\omega=$ _____。

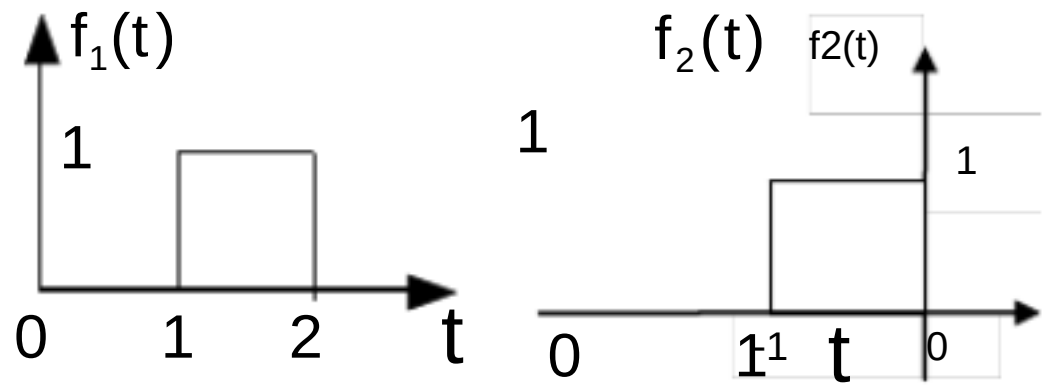
9, 已知 $X(Z)=3Z^{100}+Z^{-100}$，则 x[n] 为： _____

10, 线性性等价于可加性和 _____。

六. 计算画图题 (本题 60 分)

7, 画出 $x(t)=\varepsilon(t+1)-\varepsilon(t-1)$ 的图形，并计算其傅立叶变换。 （10 分）

8, 已知 f1(t)，f2(t) 如下图，求 f1(t) 与 f2(t) 卷积的结果图。 (10 分)



9, 已知 LTI 系统： $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=4x(t)$，且初始松弛， $x(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$。求：i， H(S)，X(S)；ii，系统的全响应 y(t)；（10 分）

10, 某 LTI 系统，初始条件不变，已知：当激励 $x_1(t)=\delta(t)$ 时，其全响应为 $y_1(t)=\delta(t)+e^{-t}\varepsilon(t)$；当激励 $x_2(t)=\varepsilon(t)$ 时，其全响应 $y_2(t)=3e^{-t}\varepsilon(t)$，如果激励为 $x_3(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$，求： H(S) 以及系统全响应 $y_3(t)$。（10 分）

11, 已知 $X(Z)=\dfrac{Z^2}{(Z+1)(Z-2)},|Z|>2$，求 x[k]。（10 分）

12, 有一个二阶系统函数为 $H(S)=\dfrac{2S+3}{S^2+3S+2}$，求 (20 分)

(5) 写出它的常微分方程；
(6) 画出其直接型系统方框图；
(7) 画出其级联型系统方框图；
(8) 画出其并联型系统方框图；

--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评…… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密…… ……

中南大学考试试卷（ A）

2009 ~ 2010 学年 上 学期 信号与系统 课程　时间 110 分钟

64 学时，**4** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70 %**

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、判断 题(本题 10 分，每小题 2 分) （对的打√，错的打×）

1. If x[n]=0 for n<N_1 and h[n]=0 for n<N_2, then x[n]* h[n]=0 for n<N_1+N_2. (　　)

2. By the definition of system function $H(s)=Y(s)/X(s)$**, the system characterization is determined by the input-output of the system. (　　)**

3. If the system function of an LTI system is $H(s)=\frac{e^{s}}{s+1}, ROC: Re(s)>-1$**, then the system is a causal system. (　　)**

4. The signal x(t) with FT $X(j\omega)=u(\omega+\omega_0)-u(\omega-\omega_0)$ **can undergo impulse-train sampling without aliasing, provided that the sampling period** $T<\pi/\omega_0$**. (　　)**

5. If the input-output relationship of a system is $y(t)=t^{2}x(t-1)$**, then the system is linear and time invariant. (　　)**

得　分	
评卷	

二、 填空题 (本题 20 分，每小题 2 分)

1. Let $x(t)=\cos(2000\pi t)\cdot\sin(4000\pi t)$**, then the lowest sampling frequency of** $x(t)$ **is (　　) Hz.**

2. Compute $\int_{-5}^{5}\sin(2\pi t)\delta(t+0.25)dt=$**(　　).**

3. If $X(z)=\frac{3z}{2z^{2}-5z+2}$, ROC :$|z|\in(0.5,2)$**, then** $x[n]=$**(　　).**

4. Given $x(t)=\delta(3t)+u(3t)$**, then the bilateral LT of** $x(t)$ **is (　　).**

5. The Fourier transform of $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)\delta(t-kT)$**, where** $x(k)=\alpha^{k}u(k)$**, is (　　).**

--- ○--- ○---

6. If the response of an LTI system to the input $x(t)$ **is** $y(t) = kx(t - t_0)$ **, where** k **and** t_0 **are constants, then the system function of this system is ( ).**

7. The origin in S-plane is corresponding to the ( ) in Z-plane.

8. If $x[n] \leftrightarrow X(z)$ **, then ZT of the first-order difference for** $x[n]$ **is ( )**

9. How many signals have a LT that may be expressed as $\frac{s-1}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$ **in its region of convergence? ( ).**

10. If the z-transform X(z) of a signal x[n]: $X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1+z^{-1}/3}$ **, assuming the ROC to be |z|>1/3, then x[1]=( ), x[2]=( ).**

得 分	
评卷人	

三、计算题 **(本题 40 分，每小题 8 分)**

1. Compute & sketch $y(t) = x(t) * h(t) = ?$ **where** $h(t) = u(t)$ **,** $x(t) = u(t) - u(t+3) + u(t-5) - u(t-10)$.

2. Compute & plot $y[n] = x[n] * h[n]$ **, where** $x[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ **,**

$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + 5\delta[n-3] + 5\delta[n-4] + 5\delta[n-5]$

3. Taking discrete time system or continuous time system as an example, explain how to analysis the LTI system in time domain and frequency domain?

--- ○--- ○---

院

专业班级

学　　号

姓　　名

--- ○--- ○---

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

4 Consider the following frequency response for a causal and stable LTI system: $H(j\omega)=\frac{1-j\omega}{1+j\omega}$**. 1) What is the magnitude of** $H(j\omega)$**? and what is** $\angle H(j\omega)$**? 2) If the input is** $\cos(t/\sqrt{3})+\cos t+\cos\sqrt{3}t$**, what is the response of this system?**

5. In the system shown in Figure 1, two functions of time, $x_1(t)=2\sin(2000\pi t)$ **and** $x_2(t)=\sin(4000\pi t)$**, are added together, and the result** $w(t)$ **is sampled by a periodic impulse train. Determine the maximum sampling interval T such that** $w(t)$ **is recoverable from** $w_p(t)$ **through the use of an ideal lowpass filter.**

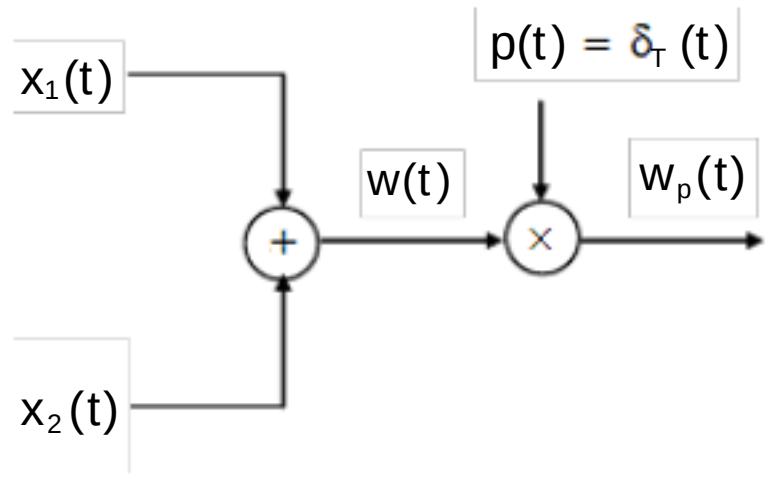


Fig.1

得 分	
评卷人	

四、综合题 （本题 **30** 分，每小题各 **15** 分）

1. A causal LTI system S has the block diagram representation shown in Figure 2. (1) Determine the system function $H(s)$**. (2) Determine a differential equation relating the input** $x(t)$ **to the output** $y(t)$ **of this system. (3) Determine the unit step response** $g(t)$**.**

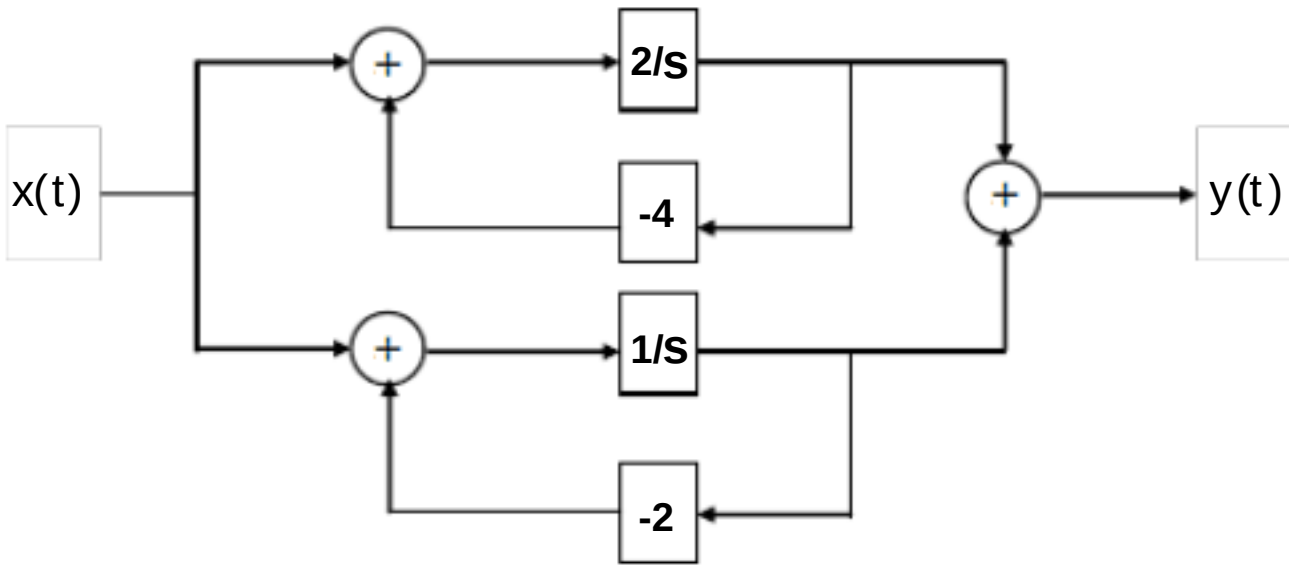


Fig.2

2. Consider a causal LTI system whose input $x[n]$ **and output** $y[n]$ **are related through the following block diagram. (1) Determine the system function** $H(z)$ **and unit response** $h[n]$ **. (2) Determine the difference equation. (3) If the input to this system is** $x[n] = (0.25)^n u[n]$ **, determine the response of this system.**

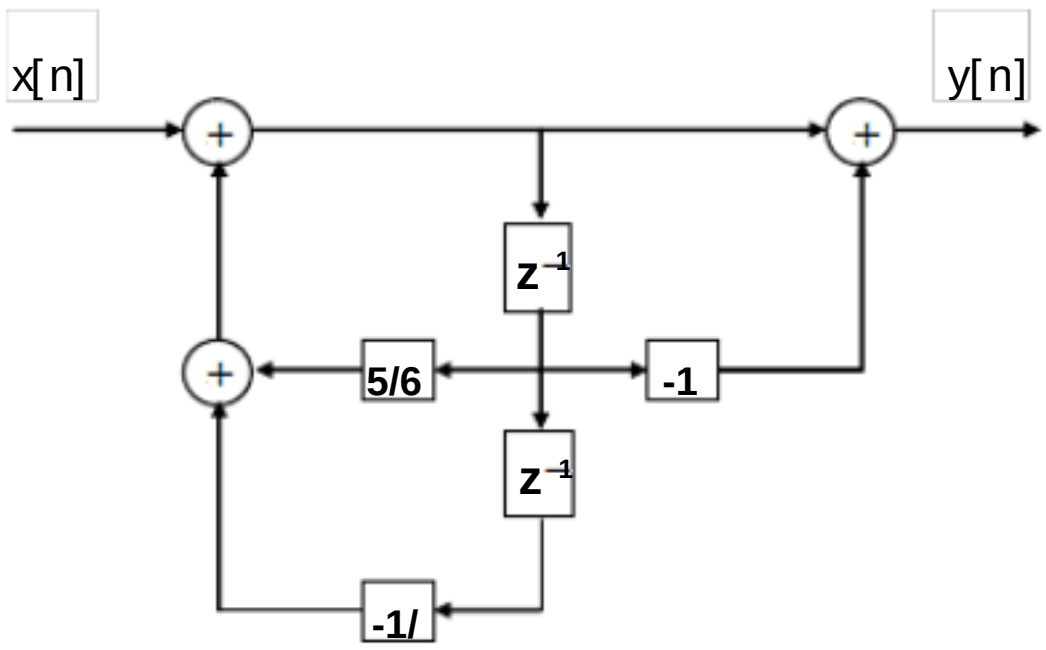


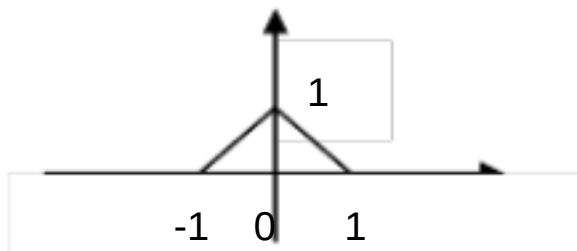
Fig.3

2008 年下学期信号与系统课程考试答案

一、（每小题 3 分） a、 c、 d、 c、 c、 d、 b、 c

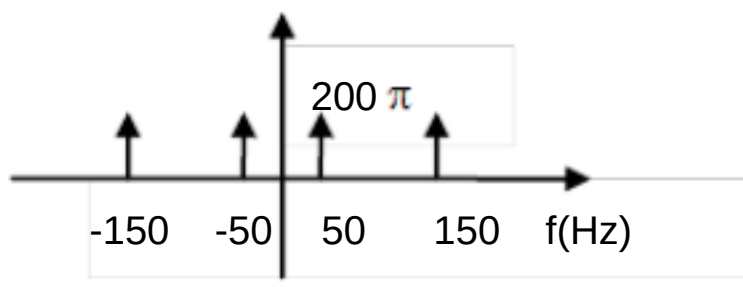
二、（每空 2 分）①， 600、 400、②，单位圆、③， 5，④ $\frac{1}{4}e^{2t}$，

⑤ $1-G_1H_1-G_2H_1H_2-G_3H_3+G_1H_1G_3H_3$ ⑥ $\frac{e^s}{s+1}$， Re[s]>- 1⑦ $3\delta[n+1]+2\delta[n-1]+\delta[n-100]$



三、 1， 10 分，下标不对扣五分

2，



---5 分

输出为 $\cos(100\pi t)$ ----5 分

3， $H(Z)=\frac{Z^2}{Z^2+3Z+2}$ -----5 分

$y_f(k)=-\frac{1}{3}(-1)^k+(-2)^k+\frac{1}{3}2^k, k\geq 0$ ---5 分

4，根据条件 2 可知： $H(S)=\frac{P(S)}{(S+1)(S-2)}$ ----3 分

根据条件 4 可知， $\lim_{s\to\infty} SH(S)=4$，因此 $P(S)=4S+a$; ---3 分

根据条件 3 可知， H(0)=1，得到 a=-2， -----3 分

最后， $H(S)=\frac{4S-2}{S^2-S-2}$， -----3 分

5， $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=3x'(t)+5x(t)$， 3 分

直接型画图 5 分

级联型： $H(S)=\frac{1}{S+1}\bullet\frac{3S+5}{S+2}$， 1 分画图 4 分

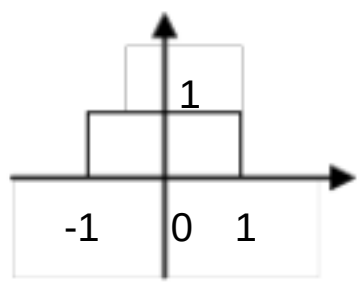
并联型： $H(S)=\frac{2}{S+1}+\frac{1}{S+2}$， 1 分画图 4 分

2008 年下学期信号与系统课程考试答案：

一、（每小题 3 分） c、 b、 a， a,c

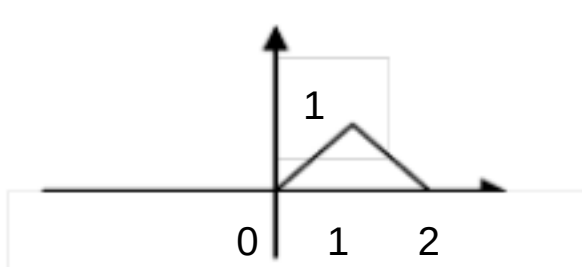
二、（每空 3 分）①， $\delta(t)$ 、②， 0、③， 2π ，④ $3\delta[n+100]+\delta[n-100]$ ⑤可比性

三、 1，



-----5 分； $X(j\omega)=\frac{2}{\omega}\sin(\omega)$ ----5 分

2



10 分，下标不对扣五分

3， $H(S)=\frac{4}{S^2+5S+6}$ -----3 分； $X(S)=\frac{1}{S+1}$ -----3 分；

$y(t)=(2e^{-t}-4e^{-2t}+2e^{-3t})\varepsilon(t)$ ---4 分

4， $\begin{cases} H(S)+Y_p(S)=\frac{S+2}{S+1} \\ \frac{1}{S}H(S)+Y_p(S)=\frac{3}{S+1} \end{cases}$ ， $H(S)=\frac{S}{S+1}$ ----5 分

$Y_3(S)=\frac{1}{S+1}+\frac{2}{S+2}$， $y_3(t)=(e^{-t}+2e^{-2t})\varepsilon(t)$ ----5 分

5， $x[n]=[\frac{1}{3}(-1)^n+\frac{2}{3}(2)^n]\varepsilon[n]$ ---10 分

6， $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2x'(t)+3x(t)$， 5 分

直接型画图 5 分

级联型： $H(S)=\frac{1}{S+1}\bullet\frac{2S+3}{S+2}$， 1 分画图 4 分

并联型： $H(S)=\frac{1}{S+1}+\frac{1}{S+2}$， 1 分画图 4 分

中南大学考试试卷答案（ A）

2009 ~ 2010 学年 上 学期 信号与系统 课程 时间 110 分钟

64 学时， **4** 学分， 闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70 %**

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、判断 题(本题 10 分，每小题 2 分) （对的打√，错的打×）

1. If x[n]=0 for n<N_1 and h[n]=0 for n<N_2, then x[n]* h[n]=0 for n<N_1+N_2. (√)

2. By the definition of system function $H(s)=Y(s)/X(s)$**, the system characterization is determined by the input-output of the system. (×)**

3. If the system function of an LTI system is $H(s)=\frac{e^{s}}{s+1}, ROC: Re(s)>-1$**, then the system is a causal system. (×)**

4. The signal x(t) with FT $X(j\omega)=u(\omega+\omega_0)-u(\omega-\omega_0)$ **can undergo impulse-train sampling without aliasing, provided that the sampling period** $T<\pi/\omega_0$**. (√)**

5. If the input-output relationship of a system is $y(t)=t^{2}x(t-1)$**, then the system is linear and time invariant. (×)**

得　分	
评卷	

二、 填空题 (本题 20 分，每小题 2 分)

1. Let $x(t)=\cos(2000\pi t)\cdot\sin(4000\pi t)$**, then the lowest sampling frequency of** $x(t)$ **is (6000) Hz.**

2. Compute $\int_{-5}^{5}\sin(2\pi t)\delta(t+0.25)dt=$ **(-1).**

3 $x[n]=$**(** $-2^{n}u[-n]-0.5(0.5)^{n-1}u[n-1]$**, or** $-0.5\cdot 2^{n+1}u[-n-1]-(0.5)^{n}u[n]$ **).**

4. Given $x(t)=\delta(3t)+u(3t)$**, then the bilateral LT of** $x(t)$ **is (1/3+1/s).**

5. The Fourier transform of $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)\delta(t-kT)$**, where** $x(k)=\alpha^{k}u(k)$ **is (** $1/(1-\alpha e^{-j\omega T})$ **).**

6. **If the response of an LTI system to the input** $x(t)$ **is** $y(t) = kx(t - t_0)$**, where** k **and** t_0 **are constants, then the system function of this system is (** $H(\omega) = ke^{-j\omega t_0}$ **).**

7. **The origin in S-plane is corresponding to the (**$z=1$, $\omega=0$ **) in Z-plane.**

8. **If** $x[n] \leftrightarrow X(z)$ **, then ZT of the first-order difference for** $x[n]$ **is (** $(1 - z^{-1})X(z)$ **)**

9. **How many signals have a LT that may be expressed as** $\frac{s-1}{(s+2)(s+3)(s^2+s+1)}$ **in its region of convergence? (4).**

10. **If the z-transform X(z) of a signal x[n]:** $X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1+z^{-1}/3}$**, assuming the ROC to be |z|>1/3, then x[1]=(2/3), x[2]=(-2/9).**

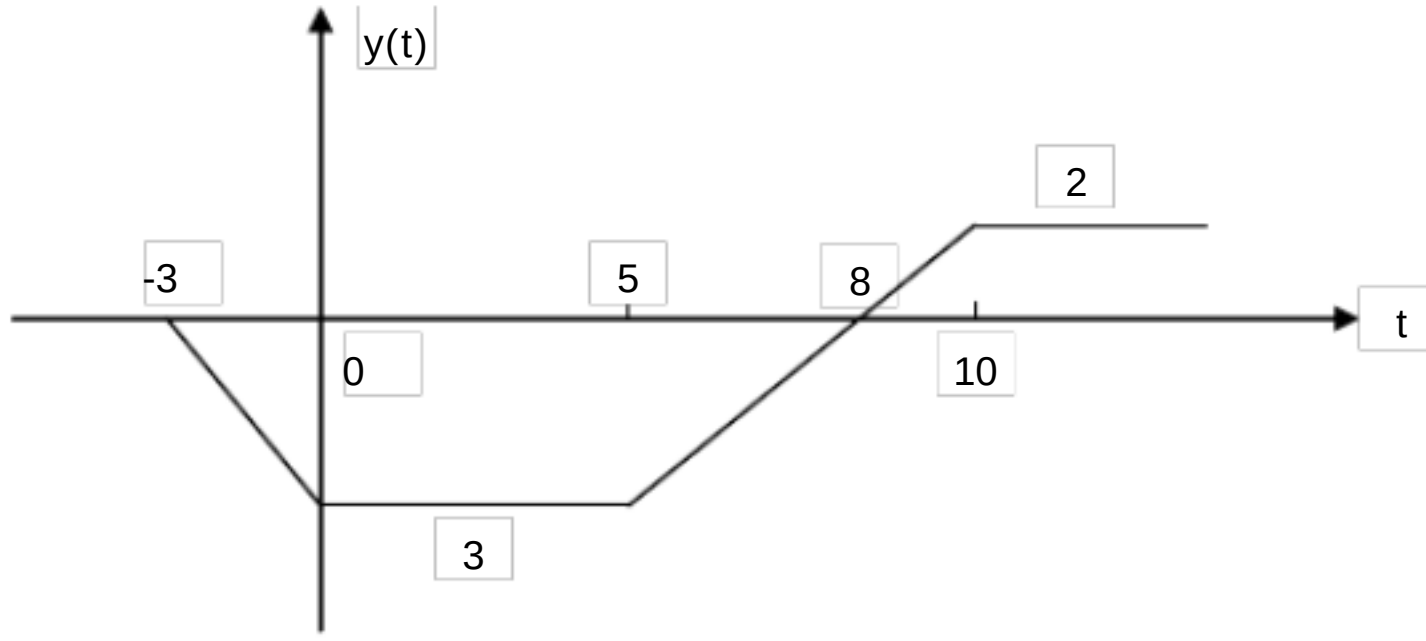
得 分	
评卷人	

三、计算题 **(**本题 **40** 分，每小题 **8** 分**)**

1. Solution:

$$y(t) = x(t) * h(t) = tu(t) - (t+3)u(t+3) + (t-5)u(t-5) - (t-10)u(t-10)$$

6 分



2. Solution: $y[n] = x[n] * h[n] = \delta[n] + 4\delta[n-3] - 5\delta[n-6]$

画图： 2 分

3. Taking discrete time system or continuous time system as an example, explain how to analysis the LTI system in time domain and frequency domain?
Solution:

$$\delta(t) \rightarrow h(t)$$

$$x(\tau)\delta(t-\tau) \rightarrow x(\tau)h(t-\tau)$$

$$\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \rightarrow \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$x(t) = x(t) * \delta(t) \rightarrow y(t) = x(t) * h(t)$$

每步 2 分

$$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$\frac{X(j\omega)d\omega}{2\pi} e^{j\omega t} \rightarrow \frac{X(j\omega)d\omega}{2\pi} H(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega \rightarrow y(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(j\omega)\cdot H(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

--- ○--- ○ ---

院

专业班级

学　　号

姓　　名

… … … … … 线封密卷评 … … … … … 理处分0按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 … … … … … 线封密卷评 … … … … …

4 Consider the following frequency response for a causal and stable LTI system: $H(j\omega)=\frac{1-j\omega}{1+j\omega}$ **. 1) What is the magnitude of** $H(j\omega)$ **? and what is** $\angle H(j\omega)$ **? 2) If the input is** $\cos(t/\sqrt{3})+\cos t+\cos\sqrt{3}t$ **, what is the response of this system?**

Solution:

$|H(j\omega)|=1$, $\angle H(j\omega)=\arctan(\frac{2\omega}{1-\omega^2})=-2\arctan(\omega)$　2　分

$\omega=1/\sqrt{3}$, $\angle H(j\omega)=-\frac{\pi}{3}$　1　分

$\omega=1$, $\angle H(j\omega)=-\frac{\pi}{2}$　1　分

$\omega=\sqrt{3}$, $\angle H(j\omega)=-\frac{2\pi}{3}$　1　分

So, the response of this system is

$$\cos(t/\sqrt{3}-\pi/3)+\cos(t-\pi/2)+\cos(\sqrt{3}t-2\pi/3)$$　3 分

5. In the system shown in Figure 1, two functions of time, $x_1(t)=2\sin(2000\pi t)$ **and** $x_2(t)=\sin(4000\pi t)$ **, are added together, and the result** $w(t)$ **is sampled by a periodic impulse train. Determine the maximum sampling interval T such that** $w(t)$ **is recoverable from** $w_p(t)$ **through the use of an ideal lowpass filter.**

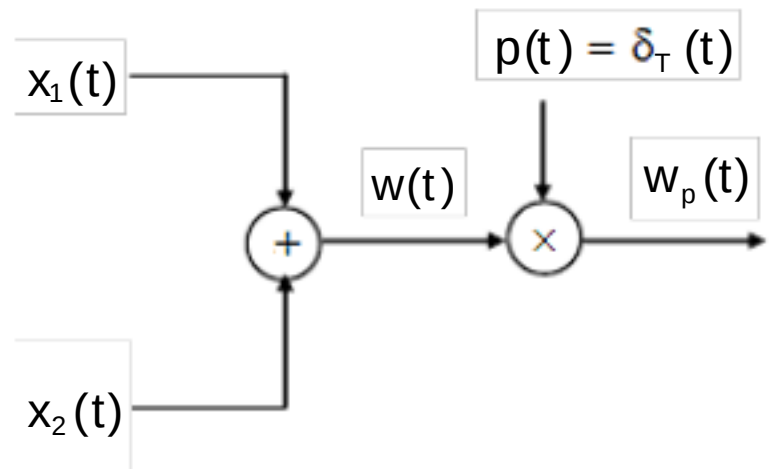


Fig.1

$x_1(t)\rightarrow\ \omega_{1\max}=2000\pi$　2 分

$x_2(t)\rightarrow\ \omega_{2\max}=4000\pi$　2 分

$\omega_s>2\omega_{2\max}=8000\pi$　2 分

$T_s<2.5\times10^{-4}$ s　2 分

得　分	
评卷人	

四、综合题 （本题 **30** 分，每小题各 **15** 分）

1.

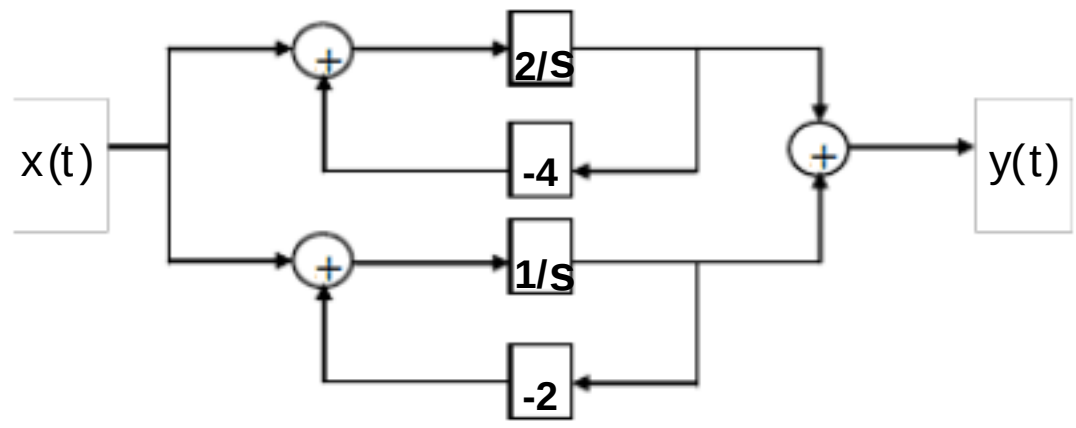


Fig.2

1) $H(s)=\dfrac{2/s}{1+8/s}+\dfrac{1/s}{1+2/s}=\dfrac{2}{s+8}+\dfrac{1}{s+2}=\dfrac{3s+12}{s^2+10s+16}$ 5 分

2) $y''(t)+10y'(t)+16=3x'(t)+12x(t)$ 5 分

3) $u(t)\leftrightarrow 1/s,\ \therefore Y(s)=H(s)\cdot(1/s)=\dfrac{3s+12}{s^2+10s+16}\cdot\dfrac{1}{s}=\dfrac{-1/2}{s+2}+\dfrac{-1/4}{s+8}+\dfrac{3/4}{s}$ 3 分

$y(t)=[-\dfrac{1}{2}e^{-2t}-\dfrac{1}{4}e^{-8t}+\dfrac{3}{4}]u(t)$ 2 分

2.

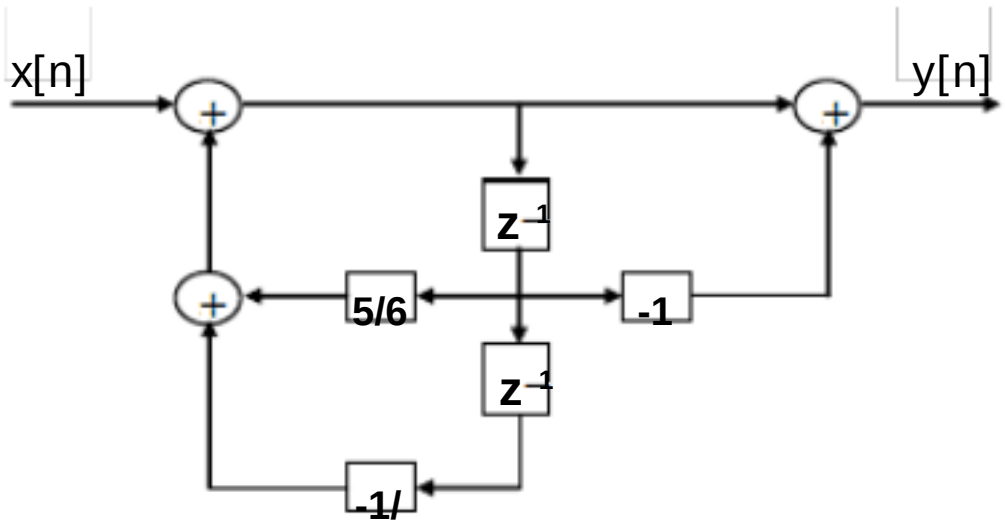


Fig.3

a) $H(z)=\dfrac{z^2-z}{z^2-5z/6+1/6}\Rightarrow\dfrac{H(z)}{z}=\dfrac{z-1}{(z-1/2)(z-1/3)}=\dfrac{-3}{z-1/2}+\dfrac{4}{z-1/3}$ 5 分

$\Rightarrow h[n]=-3(\dfrac{1}{2})^n u[n]+4(\dfrac{1}{3})^n u[n]$ 1 分

b) $y[n]-\dfrac{5}{6}y[n-1]+\dfrac{1}{6}y[n-2]=x[n-2]-x[n]$ 2 分

c) $x[n]\leftrightarrow X(z)=\dfrac{z}{z-0.25}$ 1 分

$Y(z)=H(z)\cdot X(z)=\dfrac{z^2-z}{z^2-\dfrac{5}{6}z+\dfrac{1}{6}}\dfrac{z}{z-\dfrac{1}{4}}$ 2 分

$\dfrac{Y(z)}{z}=\dfrac{-6}{z-1/2}+\dfrac{16}{z-1/3}+\dfrac{-9}{z-1/4}\Rightarrow y[n]=-6(\dfrac{1}{2})^n u[n]+16(\dfrac{1}{3})^n u[n]-9(\dfrac{1}{4})^n u[n]$ 5 分